PAR

VLAN, TRONCALES, ENRUTAMIENTO DINÁMICO Y DIRECCIONAMIENTO AVANZADO

Navila García

ÍNDICE

- **1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS**
- **2. CONCEPTOS CLAVE (EXPLICADOS DESDE CERO)**
- **3. TOPOLOGÍA Y PLAN DE DIRECCIONAMIENTO**
  - 3.1 DISPOSITIVOS Y CONEXIONES
  - 3.2 VLAN
  - 3.3 DIRECCIONAMIENTO DE LOS ROUTERS
  - 3.4 DIRECCIONAMIENTO DE LOS PCS
- **4. PARTE 1 · VLAN Y TRONCALES (BASE DE LA ACTIVIDAD 9)**
  - 4.1 SW-A Y SW-B
  - 4.2 SW-CORE
  - 4.3 R-A (ROUTER-ON-A-STICK)
  - 4.4 VERIFICACIÓN
- **5. DIRECCIONAMIENTO AVANZADO: VLSM Y CIDR**
  - 5.1 CRITERIO 6.4: POR QUÉ SE NECESITA VLSM
  - 5.2 CRITERIO 6.5: DISEÑO DEL SUBNETTING CON VLSM
  - 5.3 CRITERIO 6.6: RESUMEN CIDR
- **6. RIP V1 Y RIP V2**
  - 6.1 CONFIGURACIÓN DE RIP V1 EN R-A Y R-B
  - 6.2 LIMITACIÓN DE RIP V1 CON VLSM
  - 6.3 DIAGNÓSTICO CON COMANDOS
  - 6.4 MIGRACIÓN A RIP V2
- **7. OSPF Y RUTA POR DEFECTO**
  - 7.1 PREPARACIÓN: DESACTIVAR RIP
  - 7.2 OSPF EN R-A Y R-B
  - 7.3 VECINDAD OSPF
  - 7.4 RUTA POR DEFECTO EN R-EDGE
  - 7.5 VERIFICACIÓN DE LA RUTA POR DEFECTO
- **8. DIAGNÓSTICO DE INCIDENCIAS**
- **9. PRUEBAS FINALES DE CONECTIVIDAD**
- **10. CONCLUSIONES**

1. Introducción y objetivos

Una empresa tiene dos plantas (Edificio A y Edificio B). En cada planta hay tres departamentos (Administración, Ventas e Invitados) separados en VLAN distintas. Las dos plantas se unen mediante routers y la empresa quiere:

- Enrutamiento dinámico (RIP y OSPF), para que los routers aprendan las redes sin escribir rutas a mano.
- Un reparto eficiente de direcciones IP (VLSM) y la posibilidad de resumirlas (CIDR).
- Una ruta por defecto, propagada por OSPF, hacia un ISP simulado.

Este documento parte de la solución de la Actividad 9 (VLAN y troncales) y le aplica VLSM. La tabla indica dónde se cubre cada criterio de evaluación:

Criterio	Qué se pide	Apartado
6.1	Configurar RIPv1	6
6.2	Configurar RIPv2	6
6.3	Diagnosticar errores en una red con RIP	6 y 8
6.4	Justificar el uso de VLSM	5
6.5	Dividir una red en subredes con VLSM	5
6.6	Agrupar redes con CIDR	5
6.7	Habilitar y configurar OSPF	7
6.8	Ruta por defecto con OSPF	7

2. Conceptos clave (explicados desde cero)

- **VLAN (red local virtual):** divide un switch físico en varias redes lógicas separadas. Dos equipos de VLAN distintas no se ven entre sí, aunque estén en el mismo switch, salvo que un router los comunique.
- **Puerto de acceso (access):** puerto del switch donde se conecta un PC. Pertenece a una sola VLAN.
- **Puerto troncal (trunk):** puerto que une switches (o un switch y un router) y transporta varias VLAN a la vez, etiquetando cada trama con el número de VLAN (estándar 802.1Q).
- **Router-on-a-stick:** un único cable troncal entre el switch y el router. El router crea una subinterfaz por VLAN (por ejemplo Gi0/1.10), que hace de puerta de enlace de esa VLAN y permite comunicar unas VLAN con otras.
- **Máscara de subred:** indica qué parte de la IP identifica la red y qué parte identifica al equipo. Por ejemplo, /26 equivale a 255.255.255.192.
- **VLSM (máscara de longitud variable):** usar máscaras distintas dentro de la misma red principal para dar a cada subred justo el tamaño que necesita.
- **CIDR:** notación /prefijo y técnica para agrupar (resumir) varias redes contiguas en una sola ruta.
- **Enrutamiento dinámico:** los routers se intercambian automáticamente las redes que conocen (RIP, OSPF), en lugar de configurar rutas estáticas una a una.
- **RIP:** protocolo sencillo de vector de distancia. Su métrica es el número de saltos (máximo 15) y envía actualizaciones cada 30 segundos.
- **OSPF:** protocolo de estado de enlace. Cada router conoce el mapa de la red y calcula el mejor camino según un coste. Converge más rápido y escala mejor que RIP.
- **Ruta por defecto (0.0.0.0/0):** ruta para todo lo que no coincide con una ruta más específica. Normalmente apunta a Internet o al ISP.

3. Topología y plan de direccionamiento

3.1 Dispositivos y conexiones

- 3 switches Cisco 2960: SW-CORE, SW-A y SW-B.
- 3 routers Cisco 2911: R-A, R-B y R-EDGE (salida hacia el ISP).
- 6 PCs (PC-A1, PC-A2, PC-A3, PC-B1, PC-B2, PC-B3) y 1 PC que simula el ISP.
- Enlaces: SW-A↔SW-CORE (troncal), SW-B↔SW-CORE (troncal), SW-CORE↔R-A (troncal, router-on-a-stick), R-A↔R-B (punto a punto), R-B↔R-EDGE (punto a punto) y R-EDGE↔ISP simulado.

3.2 VLAN

VLAN	Nombre	Departamento	Hosts necesarios
10	ADMIN	Administración	50
20	VENTAS	Ventas	25
30	INVITADOS	Invitados	10

Cada planta tiene un PC de cada VLAN: PC-A1 y PC-B1 en la VLAN 10, PC-A2 y PC-B2 en la VLAN 20, PC-A3 y PC-B3 en la VLAN 30.

3.3 Direccionamiento de los routers

Router	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Conecta con
R-A	Gi0/1.1	192.168.100.1	255.255.255.192 (/26)	VLAN 10
R-A	0	192.168.100.6	255.255.255.224 (/27)	VLAN 20
R-A	Gi0/1.2	5	255.255.255.240 (/28)	VLAN 30 R-B
R-A	0	192.168.100.9	255.255.255.252 (/30)	R-A
R-B	Gi0/1.3	7	255.255.255.252 (/30)	R-EDGE
R-B R-	0 Gi0/0	192.168.100.1	255.255.255.252 (/30)	R-B
EDGE R-	Gi0/0	13	255.255.255.252 (/30)	ISP simulado
EDGE	Gi0/1	192.168.100.1	255.255.255.252 (/30)	
	Gi0/1	14		
	Gi0/0	192.168.100.1		
		17		
		192.168.100.1		
		18		
		203.0.113.1		

La interfaz física Gi0/1 de R-A no lleva IP: solo las subinterfaces. El enlace con el ISP usa el rango 203.0.113.0/24, reservado por estándar para ejemplos y documentación, y se añade para que la ruta por defecto tenga un destino real (apartado 7.4).

3.4 Direccionamiento de los PCs

Equipo	VLAN	IP	Máscara	Puerta de enlace
PC-A1	10	192.168.100.10	255.255.255.19	192.168.100.1
PC-B1	10	192.168.100.11	2	192.168.100.1
PC-A2	20	192.168.100.66	255.255.255.19	192.168.100.65
PC-B2	20	192.168.100.67	2	192.168.100.65
			255.255.255.22	

Equipo PC-	VLAN	IP	Máscara	Puerta de enlace
A3 PC-B3	30	192.168.100.	255.255.255.240	192.168.100.97
ISP	30	98	255.255.255.240	192.168.100.97
simulado	—	192.168.100.	255.255.255.252	203.0.113.1
		99		
		203.0.113.2		

4. Parte 1 · VLAN y troncales (base de la Actividad 9)

Las VLAN se crean en los tres switches (aunque un switch no tenga PCs en una VLAN, tiene que conocerla para transportarla). Los puertos de los PCs son de acceso y los enlaces entre dispositivos son troncales, limitados a las VLAN 10, 20 y 30.

4.1 SW-A y SW-B

La configuración es la misma en los dos; solo cambia el nombre (hostname).

```
enable
configure terminal
hostname SW-A
vlan 10
 name ADMIN
vlan 20
 name VENTAS
vlan 30
 name INVITADOS
exit
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface fa0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
interface fa0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
copy running-config startup-config
```

El enlace hacia SW-CORE usa un puerto distinto (fa0/24) de los puertos de acceso de los PCs (fa0/1 a fa0/3), para que un mismo puerto no sea a la vez de acceso y troncal.

4.2 SW-CORE

```
enable
configure terminal
hostname SW-CORE
vlan 10
 name ADMIN
vlan 20
 name VENTAS
vlan 30
 name INVITADOS
exit
interface range fa0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
interface gi0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
copy running-config startup-config
```

fa0/1 y fa0/2 van hacia SW-A y SW-B; gi0/1 va hacia R-A.

4.3 R-A (router-on-a-stick)

```
enable
configure terminal
hostname R-A
interface gi0/1
 no shutdown
interface gi0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.192
interface gi0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.100.65 255.255.255.224
interface gi0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.100.97 255.255.255.240
interface gi0/0
 ip address 192.168.100.113 255.255.255.252
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

`encapsulation dot1Q 10` le dice a la subinterfaz que atienda las tramas etiquetadas con la VLAN 10. La IP de cada subinterfaz es la puerta de enlace de esa VLAN.

4.4 Verificación

- `show vlan brief` en cada switch: deben aparecer las VLAN 10, 20 y 30 con sus puertos de acceso.
- `show interfaces trunk` en cada switch: deben aparecer los puertos troncales con las VLAN 10, 20 y 30 permitidas.
- `show ip interface brief` en R-A: las subinterfaces y Gi0/0 deben estar en up/up.

En los dos extremos de un enlace el modo debe coincidir (troncal con troncal). Si un lado es de acceso y el otro troncal, aparecen avisos de Native VLAN mismatch y el protocolo STP bloquea el puerto (ver incidencia 2 en el apartado 8).

5. Direccionamiento avanzado: VLSM y CIDR (criterios 6.4, 6.5 y 6.6)

Red principal entregada: **192.168.100.0/24** (256 direcciones, 254 utilizables).

5.1 Criterio 6.4: por qué se necesita VLSM

Sin VLSM habría que dar a cada segmento una red /24 completa. Con VLSM, cada segmento recibe solo el tamaño que necesita.

Segmento	Hosts necesarios	Hosts con una /24	IPs desperdiciadas con /24	Máscara VLSM	Hosts con VLSM	IPs desperdiciadas con VLSM
VLAN 10 ADMIN	50	254	204	/26	62	12
VLAN 20 VENTAS	25	254	229	/27	30	5
VLAN 30 INVITADOS	10	254	244	/28	14	4
Enlace R-A↔R-B	2	254	252	/30	2	0
Enlace R-B↔R-EDGE	2	254	252	/30	2	0
Total	**89**	**1270**	**1181**		**110**	**21**

Conclusión: con una /24 por segmento harían falta 5 redes distintas (1280 direcciones) y se desaprovecharían 1181 direcciones útiles. Con VLSM las cinco subredes caben en una sola /24, ocupan de la .0 a la .119 (120 direcciones) y solo sobran 21 direcciones útiles. Además quedan libres de la .120 a la .255 (136 direcciones) para crecer.

5.2 Criterio 6.5: diseño del subnetting con VLSM

Método seguido:

1. Ordenar los segmentos de mayor a menor número de hosts. Así los bloques grandes quedan alineados y no se solapan con los pequeños.
2. Para cada segmento, calcular los bits de host n necesarios con la fórmula 2^n − 2 ≥ hosts (se restan la dirección de red y la de broadcast).
3. El prefijo es 32 − n.
4. Asignar cada bloque justo a continuación del anterior.

Ejemplo con la VLAN 10 (50 hosts): con n = 5 solo caben 2^5 − 2 = 30 hosts, no llega; con n = 6 caben 2^6 − 2 = 62 hosts, sí llega. Prefijo: 32 − 6 = /26.

Segmento	Hosts necesarios	Hosts disponibles	Red	Máscara	Rango útil	Puerta de enlace	Broadcast
VLAN 10 ADMIN	50	62	192.168.100.0/26	255.255.255.192	.1 – .62	.1	.63
VLAN 20 VENTAS	25	30	192.168.100.64/27	255.255.255.224	.65 – .94	.65	.95
VLAN 30 INVITADOS	10	14	192.168.100.96/28	255.255.255.240	.97 – .110	.97	.111
Enlace R-A↔R-B	2	2	192.168.100.112/30	255.255.255.252	.113 – .114	R-A .113 / R-B .114	.115
Enlace R-B↔R-EDGE	2	2	192.168.100.116/30	255.255.255.252	.117 – .118	R-B .117 / R-EDGE .118	.119

En los enlaces punto a punto no hay una puerta de enlace como tal: cada router usa una de las dos IPs del enlace. En las VLAN, la puerta de enlace es la primera IP útil, asignada a la subinterfaz de R-A.

5.3 Criterio 6.6: resumen CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) permite agrupar varias redes contiguas en un único prefijo más general. Sirve para reducir el número de entradas en las tablas de enrutamiento y para anunciar menos rutas hacia el ISP. Para poder resumir, las redes deben ser contiguas y el bloque resultante debe empezar en una dirección alineada con su tamaño.

Ejemplo 1: la red actual. Las cinco subredes están entre 192.168.100.0 y 192.168.100.119, y todas caben en 192.168.100.0/25 (de la .0 a la .127). R-EDGE podría anunciar al ISP una sola ruta, 192.168.100.0/25, en lugar de cinco.

Ejemplo 2: si la empresa creciera. Con cuatro edificios más, cada uno con su /24: 192.168.100.0/24, 192.168.101.0/24, 192.168.102.0/24 y 192.168.103.0/24. En binario, el tercer octeto de estas redes es 01100100, 01100101, 01100110 y 01100111. Los 6 primeros bits (011001) son iguales en las cuatro, así que el prefijo común es 16 + 8 + 6 = 22 bits.
Resumen: 192.168.100.0/22 (máscara 255.255.252.0, rango 192.168.100.0 – 192.168.103.255). Una sola entrada sustituye a cuatro.

6. RIP v1 y RIP v2 (criterios 6.1, 6.2 y 6.3)

El enunciado pide probar primero RIP v1, ver sus limitaciones y migrar después a RIP v2.

6.1 Configuración de RIP v1 en R-A y R-B

En R-A y en R-B:

```
enable
configure        terminal
router rip
 version 1
  network   192.168.100.0
end
```

En RIP el comando `network` indica la red principal (con clase) en la que se activa el protocolo. Con `network 192.168.100.0` RIP se activa en todas las interfaces cuyas IPs pertenecen a 192.168.100.0.

6.2 Limitación de RIP v1 con VLSM

RIP v1 es un protocolo con clase (classful): en sus actualizaciones no envía la máscara de subred. Por eso, al enviar una actualización por una interfaz, solo anuncia las subredes que tienen la misma máscara que esa interfaz. En este diseño R-A y R-B se unen por una red

/30, así que R-A solo anunciaría redes /30 y omitiría las subredes /26, /27 y /28 de las VLAN. Resultado: R-B no aprende las redes de las VLAN.

Pruebas para comprobarlo:

Prueba	Resultado esperado con RIP v1	Motivo
PC-A1 → PC-B1 (misma VLAN 10)	Responde	Misma VLAN y misma subred: se comunican por los switches (capa 2), no interviene ningún router. Si falla, el problema es de VLAN o troncales, no de RIP.
PC-A1 → 192.168.100.113 (R-A)	Responde	R-A tiene esa red conectada.
PC-A1 → 192.168.100.114 (R-B)	**Falla**	La petición llega a R-B, pero R-B no tiene ruta de vuelta hacia 192.168.100.0/26 y descarta la respuesta.

6.3 Diagnóstico con comandos

- `show ip route` en R-B: no aparecen rutas marcadas con R para las redes /26, /27 y /28.
- `show ip protocols`: confirma `send version 1, receive 1` y `Automatic network summarization is in effect.`
- `debug ip rip`: muestra las actualizaciones que se envían y qué redes incluyen. Al terminar hay que apagarlo con `undebug all`.

6.4 Migración a RIP v2

En R-A **y en R-B**:

```
enable
configure  terminal
router rip
 version 2
  no  auto-summary
end
```

- `version 2`: las actualizaciones incluyen la máscara, por lo que se pueden anunciar subredes /26, /27, /28 y /30.
- `no auto-summary`: evita que RIP resuma automáticamente las redes a su clase.

Característica	RIP v1	RIP v2
Envía la máscara en las actualizaciones	No	Sí
Soporta VLSM y CIDR	No	Sí
Dirección de envío	Broadcast (255.255.255.255)	Multicast (224.0.0.9)
Autenticación	No	Sí

Verificación: `show ip route rip` en R-B debe mostrar las redes 192.168.100.0/26, 192.168.100.64/27 y 192.168.100.96/28 aprendidas por RIP a través de 192.168.100.113. Después, repetir el ping de PC-A1 a 192.168.100.114, que ahora debe responder. Con `debug ip rip` se ve que las actualizaciones v2 viajan a 224.0.0.9 e incluyen las subredes con su máscara.

7. OSPF y ruta por defecto (criterios 6.7 y 6.8)

7.1 Preparación: desactivar RIP

Antes de configurar OSPF se elimina RIP en R-A y R-B, para que la tabla de rutas muestre solo OSPF y el resultado se pueda interpretar sin ambigüedad. Si los dos protocolos conviven, el router elige el de menor distancia administrativa (OSPF 110 frente a RIP 120), pero lo mantenido en paralelo genera tráfico y confusión innecesarios.

```
configure terminal
no router rip
end
undebug all
```

7.2 OSPF en R-A y R-B (criterio 6.7)

OSPF usa máscara wildcard en el comando `network`. La wildcard es la máscara invertida: 255.255.255.255 menos la máscara de subred.

Red	Máscara	Wildcard
192.168.100.0/2	255.255.255.19	0.0.0.63
6	2	0.0.0.31
192.168.100.64/	255.255.255.22	0.0.0.15
27	4	
192.168.100.96/	255.255.255.24	

Red	Máscara	Wildcard
192.168.100.112/30 y 192.168.100.116/30	255.255.255.252	0.0.0.3

R-A (anuncia las tres VLAN y el enlace con R-B):

```
router ospf 1
  network 192.168.100.0 0.0.0.63 area 0
network 192.168.100.64 0.0.0.31 area 0
network 192.168.100.96 0.0.0.15 area 0
network 192.168.100.112 0.0.0.3 area 0
```

R-B (anuncia sus dos enlaces):

```
router ospf 1
  network 192.168.100.112 0.0.0.3 area 0
network 192.168.100.116 0.0.0.3 area 0
```

Todos los routers están en el área 0 (área troncal). El número 1 es solo el identificador local del proceso.

Mejora recomendada en R-A: marcar como pasivas las subinterfaces de las VLAN. Siguen anunciándose, pero R-A deja de enviar mensajes OSPF por redes donde solo hay PCs.

```
router ospf 1
passive-interface gi0/1.10
passive-interface gi0/1.20
passive-interface gi0/1.30
```

7.3 Vecindad OSPF

show ip ospf neighbor en R-A, R-B y R-EDGE debe mostrar a los vecinos en estado FULL. Con enlaces Ethernet, OSPF elige un router designado (DR) y uno de respaldo (BDR) en cada enlace; verlos en el resultado es normal.

Salida de show ip ospf neighbor en R-A:

```
R-A#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.100.117   1   FULL/DR         00:00:35    192.168.100.114
GigabitEthernet0/0
```

Salida de show ip ospf neighbor en R-B:

```
R-B#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.100.118   1   FULL/DR         00:00:34    192.168.100.118
GigabitEthernet0/1
192.168.100.113   1   FULL/BDR        00:00:30    192.168.100.113
GigabitEthernet0/0
```

7.4 Ruta por defecto en R-EDGE (criterio 6.8)

La ruta por defecto de R-EDGE debe apuntar **hacia el ISP**, no hacia R-B. Si R-EDGE tuviera su ruta por defecto hacia R-B (192.168.100.117) mientras R-B apunta a R-EDGE, cualquier paquete a un destino desconocido rebotaría entre los dos routers hasta agotar su TTL (bucle de enrutamiento).

El PC del ISP simulado se conecta a Gi0/0 de R-EDGE con IP 203.0.113.2/30 y puerta de enlace 203.0.113.1.

```
enable
configure terminal
interface gi0/0
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
router ospf 1
 network 192.168.100.116 0.0.0.3 area 0
default-information originate
end
copy running-config startup-config
```

- `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2`: ruta estática por defecto hacia el ISP.
- `default-information originate`: R-EDGE anuncia esa ruta por defecto al resto de routers a través de OSPF. Solo funciona si R-EDGE ya tiene una ruta por defecto en su propia tabla.
- La red 203.0.113.0/30 no se anuncia por OSPF: los demás routers no necesitan conocerla, solo necesitan la ruta por defecto.

7.5 Verificación de la ruta por defecto

`show ip route` en R-A y R-B debe mostrar:

- R-A: `Gateway of last resort is 192.168.100.114` y `O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.100.114 .`

- R-B: `Gateway of last resort is 192.168.100.118` y `O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.100.118` .

Cómo leer `O*E2 0.0.0.0/0 [110/1]`: **O** = aprendida por OSPF, ***** = candidata a ruta por defecto, **E2** = ruta externa tipo 2 (viene de fuera del dominio OSPF), **110** = distancia administrativa de OSPF y **1** = métrica.

Salida de `show ip route` en R-A:

```
R-A#show ip route

Gateway of last resort is 192.168.100.114 to network 0.0.0.0

      192.168.100.0/24 is variably subnetted, 9 subnets, 5 masks
C        192.168.100.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
C        192.168.100.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L        192.168.100.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
C        192.168.100.96/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
L        192.168.100.97/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
C        192.168.100.112/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.100.113/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O        192.168.100.116/30 [110/2] via 192.168.100.114, 00:06:47,
GigabitEthernet0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.100.114, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
```

Salida de `show ip route` en R-B:

```
R-B#show ip route

Gateway of last resort is 192.168.100.118 to network 0.0.0.0

      192.168.100.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 5 masks
O        192.168.100.0/26 [110/2] via 192.168.100.113, 00:12:48,
GigabitEthernet0/0
O        192.168.100.64/27 [110/2] via 192.168.100.113, 00:12:48,
GigabitEthernet0/0
O        192.168.100.96/28 [110/2] via 192.168.100.113, 00:12:48,
GigabitEthernet0/0
C        192.168.100.112/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.100.114/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C        192.168.100.116/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.100.117/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.100.118, 00:09:20, GigabitEthernet0/1
```

8. Diagnóstico de incidencias (criterio 6.3)

Nº	Síntoma	Causa	Comandos de diagnóstico	Solución
1	Con RIP v1, los pings desde las VLAN hacia R-B fallan y R-B no tiene rutas RIP de las VLAN.	RIP v1 no envía la máscara y solo anuncia subredes con la misma máscara que la interfaz de salida (/30). Las redes /26, /27 y /28 no llegan a R-B.	`show ip route`, `show ip protocols` (send version 1, auto-summary activo), `debug ip rip`	Migrar a RIP v2 con `version 2` y `no auto-summary` en R-A y R-B.
2	Mensajes `%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH` en SW-A y SW-B, y en SW-CORE `%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR` y `%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/2 on VLAN0001. Inconsistent port type.`	El puerto del enlace con SW-CORE estaba configurado como acceso (VLAN 10 o 20) en un extremo y como troncal en el otro. STP bloquea el puerto por tipo inconsistente.	Mensajes de consola, `show interfaces trunk`, `show vlan brief`	Configurar el puerto del enlace como troncal en ambos extremos (`switchport mode trunk` y `switchport trunk allowed vlan 10,20,30`) y usar puertos distintos para PCs y para enlaces.
3	En R-EDGE: `192.168.100.116 overlaps with GigabitEthernet0/0` y `incorrect IP address assignment`. `show ip ospfneighbor` aparece vacío.	La IP 192.168.100.118/30 estaba puesta en Gi0/0, pero el cable hacia R-B está en Gi0/1. Dos interfaces no pueden tener redes solapadas.	`show ip interface brief`, `show ip ospf neighbor`	En Gi0/0: `no ip address` y `shutdown`. En Gi0/1: `ip address 192.168.100.118 255.255.255.252` y `no shutdown`. Después aparece el aviso `ADJCHG ... from LOADING to FULL`.

Nº	Síntoma	Causa	Comandos de diagnóstico	Solución
4	La ruta por defecto de R-EDGE apuntaba a 192.168.100.117, que es la IP de R-B, y R-B apunta de vuelta a R-EDGE.	Siguiente salto incorrecto: genera un bucle para destinos desconocidos.	`show ip route 0.0.0.0`, `tracert` desde un PC hacia el ISP	Conectar el ISP simulado a Gi0/0 y apuntar la ruta por defecto a su IP (apartado 7.4).

9. Pruebas finales de conectividad

Con OSPF activo y la ruta por defecto propagada, se realizan estas pruebas. El primer ping entre redes distintas puede perder algún paquete porque los equipos todavía están aprendiendo las direcciones MAC (protocolo ARP); es normal.

Origen	Destino	Qué comprueba	Resultado esperado
PC-A1	PC-B1	Misma VLAN entre plantas (troncales)	Responde
PC-A1	PC-B2	Enrutamiento entre VLAN en R-A	Responde
PC-A3	PC-B3	Misma VLAN 30 entre plantas	Responde
PC-A1	192.168.100.118 (R-EDGE)	Rutas OSPF hasta el extremo de la red	Responde
PC-B2	203.0.113.2 (ISP)	Ruta por defecto	Responde
R-B	`show ip route`	Rutas aprendidas por OSPF	Tres rutas O hacia las VLAN y O*E2 0.0.0.0/0

10. Conclusiones

- **VLAN y troncales:** separan los departamentos en capa 2. Los enlaces entre dispositivos deben ser troncales en los dos extremos, y los puertos de acceso y los de enlace deben ser puertos distintos.

VLSM: permite dar a cada segmento el tamaño justo. En este caso se necesitan 89 hosts y las cinco subredes caben en 120 direcciones de una sola /24, en lugar de gastar cinco redes completas.

CIDR: permite resumir. La red actual se puede anunciar como 192.168.100.0/25, y cuatro /24 contiguas como 192.168.100.0/22.

RIP v1 frente a RIP v2: RIP v1 no envía la máscara, por lo que no sirve con VLSM. RIP v2 sí la envía, así que resuelve el problema. Aun así, RIP tiene el límite de 15 saltos y converge lentamente.

OSPF: aprende las redes con su máscara correcta, forma vecindades y propaga la ruta por defecto desde R-EDGE con default-information originate.

Diagnóstico: casi todos los fallos se localizaron con show ip route, show ip protocols, show ip ospf neighbor, show ip interface brief y los mensajes de la consola.

Limitaciones y mejoras posibles:

No se han aplicado listas de control de acceso (ACL). Sin ellas, la VLAN de invitados puede comunicarse con la de administración. El enunciado habla de conectividad controlada entre VLAN, y las ACL serían el siguiente paso.

La red tiene un único camino entre plantas y hacia el ISP, sin redundancia.

Se podría añadir autenticación en OSPF y definir un router-id fijo con interfaces loopback.